

***Cynk w ogniwach alkalicznych***

Powszechnie stosowane baterie jednorazowego użytku zawierają ogniwa cynkowo-manganowe (tzw. ogniwa Leclanche'go), gdzie składniki ogniwa umieszczone są w pojemniku cynkowym stanowiącym anodę. W nowszej wersji tych źródeł prądu, czyli bateriach alkalicznych, stosowanym elektrolitem jest wodorotlenek potasu w roztworze o stężeniu  $c_p = 30\%$ . Dlatego w takich bateriach pojemniki cynkowe zostały zastąpione przez stalowe, a cynk jako materiał elektrodowy (elektroda ujemna, anoda) występuje w postaci sproszkowanej z odpowiednimi dodatkami stabilizującymi.

**Polecenia:**

- a.** (1 pkt.) Oblicz, jakie jest stężenie molowe roztworu KOH stosowanego jako elektrolit w bateriach alkalicznych, jeżeli jego gęstość wynosi  $1,29 \text{ g/cm}^3$ .
- b.** (1 pkt.) Napisz w formie jonowej równanie reakcji rozpuszczania cynku w roztworze wodorotlenku potasu, z wytworzeniem jonów  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}$ .
- c.** (4 pkt.) Napisz równanie reakcji połówkowej (w stanie równowagi) oraz równanie Nernsta dla elektrody cynkowej w ogniwie alkalicznym, zakładając, że formą utlenioną jest  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}$ . Oceń, czy wzrost stężenia KOH w roztworze, wywołałby zmianę potencjału w kierunku korzystnym z punktu widzenia zastosowania tej elektrody w ogniwie alkalicznym.
- d.** (3 pkt.) Dla reakcji rozpuszczania cynku w roztworze mocnego kwasu:  $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$  stała równowagi, obliczona formalnie na podstawie potencjałów redoks, jest bardzo duża. Korzystając z podanych niżej wartości stałych równowagi, oblicz stosunek stałych równowagi rozpuszczania cynku w roztworze mocnej zasady (reakcja, której dotyczyło polecenie **b.**) i mocnego kwasu.
- e.** (3,5 pkt.) W roztworze wodorotlenku potasu zawierającym jony cynku(II), oprócz kompleksu  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}$  występują również jony  $\text{Zn(OH)}_3^-$ . Oblicz stosunek stężeń obu kompleksów w 30% roztworze KOH i oceń, czy udział formy  $\text{Zn(OH)}_3^-$  jest znaczący, tzn., czy stanowi powyżej 5 % całkowitej zawartości kompleksów cynku.
- f.** (6,5 pkt.) Oblicz, jakie może być maksymalne stężenie uwodnionych jonów cynku,  $\text{Zn}^{2+}$ , w 30% roztworze KOH, aby nie wytrącił się osad  $\text{Zn(OH)}_2$ . Jakie mogłoby być wtedy teoretycznie maksymalne całkowite stężenie Zn(II), czyli sumaryczne stężenie form  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Zn(OH)}_3^-$  i  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}$ ?
- g.** (1 pkt.) Wyjaśnij krótko, w jakim celu do roztworu elektrolitu w ogniwie alkalicznym dodaje się pewną ilość tlenku cynku.

Iloczyn jonowy wody,  $K_W = 1 \cdot 10^{-14}$

Stała trwałości kompleksu  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}$ ,  $\beta_4 = 3,0 \cdot 10^{15}$

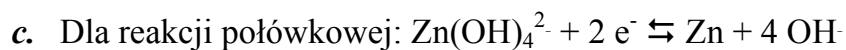
Iloczyn rozpuszczalności  $\text{Zn(OH)}_2$ ,  $K_{s0} = 2,0 \cdot 10^{-16}$

Stała trwałości kompleksu  $\text{Zn(OH)}_3^-$ ,  $\beta_3 = 2,0 \cdot 10^{14}$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych [g/mol]: K- 39,10; O - 16,00; H - 1,01;

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Stężenie molowe  $= c_p \cdot d \cdot 1000 / (100\% \cdot M_{\text{KOH}}) = 30 \cdot 1,29 \cdot 1000 / (100\% \cdot 56,11) = 6,9 \text{ mol/dm}^3$



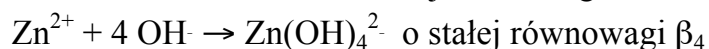
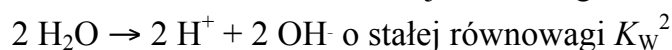
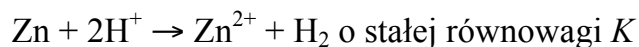
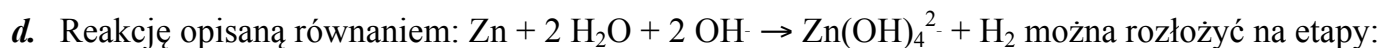
równanie Nernsta ma postać:  $E = E^0 + (RT/2F) \ln ([\text{Zn(OH)}_4^{2-}]/[\text{OH}^-]^4)$

lub (dla temperatury 25 °C):  $E = E^0 + (0,059/2) \log ([\text{Zn(OH)}_4^{2-}]/[\text{OH}^-]^4)$ ,

gdzie:  $E$ : potencjał,  $E^0$ : potencjał standardowy układu  $\text{Zn(OH)}_4^{2-}/\text{Zn}$ ,  $R$ : stała gazowa,

$T$ : temperatura w K,  $F$ : stała Faraday'a.

Z równania Nernsta wynika, że wzrost stężenia jonów  $\text{OH}^-$  prowadzi do obniżenia potencjału. Jest to korzystne, ponieważ elektroda cynkowa jest anodą (elektrodą ujemną) i jej potencjał powinien być możliwie niski dla zapewnienia wysokiego napięcia ogniwa.



W rezultacie stała równowagi rozpatrywanej reakcji  $= K \cdot K_w^2 \cdot \beta_4$ . Oznacza to, że stosunek stałych równowagi rozpuszczania cynku w roztworze zasadowym i kwaśnym wynosi  $K_w^2 \cdot \beta_4 = 3 \cdot 10^{-13}$ .

e. Korzystając z podanych stałych trwałości kompleksów, można ich stężenia wyrazić następująco:

$$[\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = \beta_4 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^4$$

$$[\text{Zn(OH)}_3^-] = \beta_3 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^3$$

$$\text{Stąd stosunek stężeń } [\text{Zn(OH)}_4^{2-}] / [\text{Zn(OH)}_3^-] = (\beta_4 / \beta_3) [\text{OH}^-] = (3,0 \cdot 10^{15} / 2,0 \cdot 10^{14}) \cdot 6,9 = 104.$$

Udział formy  $[\text{Zn(OH)}_3^-]$  nie jest więc znaczący, ponieważ wynosi poniżej 1 %.

f. W podanych warunkach  $[\text{Zn}^{2+}] = K_{s0} / [\text{OH}^-]^2 = 2,0 \cdot 10^{-16} / (6,9)^2 = 4,0 \cdot 10^{-18} \text{ mol/dm}^3$

$$\text{Wówczas } [\text{Zn(OH)}_3^-] = \beta_3 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^3 = 2,0 \cdot 10^{14} \cdot 4,0 \cdot 10^{-18} \cdot (6,9)^3 = 0,28 \text{ mol/dm}^3,$$

$$\text{a } [\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = \beta_4 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^4 = 3,0 \cdot 10^{15} \cdot 4,0 \cdot 10^{-18} \cdot (6,9)^4 = 28,6 \text{ mol/dm}^3$$

Całkowite stężenie  $\text{Zn(II)}$  wyniosłoby  $28,9 \text{ mol/dm}^3$ , co potwierdza, że w tych warunkach pojemnik cynkowy mógłby ulec całkowitemu rozpuszczeniu.

g. Tlenek cynku dodaje się w celu zmniejszenia stopnia rozpuszczenia cynku w środowisku alkalicznym, przez przesunięcie stanu równowagi rozpuszczania w stronę substratów.

**Punktacja:**

|           |                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <i>a.</i> | Za obliczenie stężenia molowego                              | 1,0 pkt. |
| <i>b.</i> | Za napisanie równania reakcji                                | 1,0 pkt. |
| <i>c.</i> | Za napisanie równania reakcji połówkowej                     | 1,0 pkt. |
|           | Za napisanie równania Nernsta                                | 2,0 pkt. |
|           | Za wyciągnięcie wniosku o korzystnym wpływie stężenia KOH    | 1,0 pkt. |
| <i>d.</i> | Za obliczenie zmiany stałej równowagi                        | 3,0 pkt. |
| <i>e.</i> | Za obliczenie stosunku stężeń obu form kompleksowych         | 3,0 pkt. |
|           | Za wskazanie na mały udział formy $\text{Zn}(\text{OH})_3^-$ | 0,5 pkt. |
| <i>f.</i> | Za obliczenie stężenia $\text{Zn}^{2+}$                      | 2,0 pkt. |
|           | Za obliczenie stężeń kompleksów                              | 4,0 pkt. |
|           | Za podanie sumarycznego stężenia $\text{Zn}(\text{II})$      | 0,5 pkt. |
| <i>g.</i> | Za wyjaśnienie roli tlenku cynku w ogniwie alkalicznym       | 1,0 pkt. |

---

**Razem**

**20 pkt.**